

BÀI GIẢI MẪU ÔN TẬP CUỐI KỲ

Câu 1. Trên $V = \mathbb{R}^5$, cho tập hợp

$$W = \left\{ X = (x_1; x_2; x_3; x_4; x_5) \in \mathbb{R}^5 \left| \begin{array}{l} x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 + x_5 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 - 2x_4 + x_5 = 0 \end{array} \right. \right\}$$

Chứng minh rằng W là không gian véc tơ con của V . Tìm hệ sinh, cơ sở và xác định số chiều cho W .

Giải: Từ điều kiện của W , ta viết lại hệ phương trình tuyến tính thuần nhất dưới dạng ma trận hóa như sau:

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 3 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{(2) \rightarrow (2) - 2(1)} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 \end{array} \right)$$

Do cột 3, 4, 5 không bán chuẩn hóa được nên hệ có vô số nghiệm như sau:

$$\text{Đặt } \begin{cases} x_3 = a \\ x_4 = b \\ x_5 = c \end{cases} \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R}. \text{ Từ dòng (2) ta có: } x_2 - x_3 - x_5 = 0 \Rightarrow x_2 =$$

$x_3 + x_5 = a + c$. Từ dòng (1) ta có: $x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 + x_5 = 0 \Rightarrow x_1 = x_2 - 2x_3 + x_4 - x_5 = (a + c) - 2a + b - c = -a + b$. Thay vào W ta được:

$$\begin{aligned} W &= \{ X = (-a + b; a + c; a; b; c) \mid a, b, c \in \mathbb{R} \} \\ &= \{ X = a(-1; 1; 1; 0; 0) + b(1; 0; 0; 1; 0) + c(0; 1; 0; 0; 1) \mid a, b, c \in \mathbb{R} \}. \end{aligned}$$

Đặt $\alpha_1 = (-1; 1; 1; 0; 0)$, $\alpha_2 = (1; 0; 0; 1; 0)$, $\alpha_3 = (0; 1; 0; 0; 1)$ và gọi $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$. $\Rightarrow W = \{X = a\alpha_1 + b\alpha_2 + c\alpha_3 \mid a, b, c \in \mathbb{R}; \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in S\} = \langle S \rangle$. Mà $\langle S \rangle \leq V$ nên $W = \langle S \rangle \leq V$ (đpcm). Ta có $W = \langle S \rangle$ nên $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ là một hệ sinh của W .

Tiếp theo, ta tìm cơ sở và số chiều cho W như sau: Lập ma trận

$$\begin{aligned} A_S &= \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(2) \rightarrow (2) + (1)} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{(3) \rightarrow (3) - (2)} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Do ma trận đáp số có 3 dòng khác zero nên $r(A_S) = 3 =$ số véc tơ trong S , nên S vừa là hệ sinh, vừa ĐLTT nên S cũng là 1 cơ sở của W , và số chiều là $\dim_{\mathbb{R}} W = 3$.

Câu 2. Trên $V = \mathbb{R}^3$, cho tập hợp

$$a = \{u_1 = (1; 1; 1); u_2 = (1; 1; 0); u_3 = (1; 0; 0)\}.$$

a/ Chứng minh rằng a là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

b/ Trực chuẩn hóa cơ sở a thành cơ sở trực chuẩn b .

c/ Tìm tọa độ của một véc tơ $v = (2; 3; 4) \in \mathbb{R}^3$ theo cơ sở a .

d/ Tìm tọa độ của véc tơ $v = (2; 3; 4)$ theo cơ sở b .

Giải: a/ Do $\mathbb{R}^3$ là không gian tuyến tính 3 chiều trên trường số thực $\mathbb{R}$, nên mỗi cơ sở của $\mathbb{R}^3$ là một hệ sinh, có 3 véc tơ, ĐLTT. Mà tập hợp a đã có 3 véc tơ nên a là 1 hệ sinh của $\mathbb{R}^3$. Để chứng tỏ a là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$ thì ta chỉ cần chứng tỏ a là ĐLTT. Ta lập ma trận

$$A_a = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ta có $\det(A_a) = 1(0 - 0) - 1(0 - 0) + 1(0 - 1) = -1 \neq 0 \Rightarrow a$ là một hệ sinh ĐLTT, nên a là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

b/ Dùng pp Gram-Schmidt, ta làm như sau:

$$v_1 = u_1 = (1, 1, 1),$$

$$\begin{aligned} v_2 &= u_2 - \frac{\langle u_2, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1 \\ &= (1, 1, 0) - \frac{1(1) + 1(1) + 0(1)}{1^2 + 1^2 + 1^2} (1, 1, 1) \\ &= (1, 1, 0) - \frac{2}{3} (1, 1, 1) = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3} \right), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_3 &= u_3 - \frac{\langle u_3, v_2 \rangle}{\|v_2\|^2} v_2 - \frac{\langle u_3, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1 \\ &= (1, 0, 0) - \frac{1(1/3) + 0(1/3) + 0(-2/3)}{(1/3)^2 + (1/3)^2 + (-2/3)^2} \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3} \right) - \frac{1(1) + 0(1) + 0(1)}{3} (1, 1, 1) \\ &= (1, 0, 0) - \frac{1/3}{6/9} \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3} \right) - \frac{1}{3} (1, 1, 1) \\ &= (1, 0, 0) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3} \right) - \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0 \right). \end{aligned}$$

Ta trực chuẩn hóa tiếp theo thành tập hợp trực chuẩn b :

$$\begin{aligned} q_1 &= \frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1) = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right), \\ q_2 &= \frac{v_2}{\|v_2\|} = \frac{1}{\sqrt{6/9}} \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3} \right) = \frac{3}{\sqrt{6}} \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3} \right) = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}} \right), \\ q_3 &= \frac{v_3}{\|v_3\|} = \frac{1}{\sqrt{2/4}} \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0 \right) = \frac{2}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0 \right) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right). \end{aligned}$$

Suy ra $b = \{q_1, q_2, q_3\}$ là một cơ sở trực chuẩn cần tìm.

c/ Tìm tọa độ của $v = (2; 3; 4)$ theo cơ sở a . Ta cần tìm $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$ sao cho: $v = c_1 u_1 + c_2 u_2 + c_3 u_3$

$$\begin{aligned} (2, 3, 4) &= c_1(1, 1, 1) + c_2(1, 1, 0) + c_3(1, 0, 0) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} c_1 + c_2 + c_3 = 2 \\ c_1 + c_2 = 3 \\ c_1 = 4 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} c_1 = 4 \\ c_2 = -1 \\ c_3 = -1 \end{cases} \end{aligned}$$

Như vậy, ta có: $[v]_a = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$

d/ Tìm tọa độ của $v = (2; 3; 4)$ theo cơ sở trực chuẩn b . Do b là cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^3$, nên ta có:

$$\begin{aligned} d_1 &= \langle v, q_1 \rangle = 2 \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) + 3 \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) + 4 \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) = \frac{9}{\sqrt{3}} = 3\sqrt{3}, \\ d_2 &= \langle v, q_2 \rangle = 2 \left(\frac{1}{\sqrt{6}} \right) + 3 \left(\frac{1}{\sqrt{6}} \right) + 4 \left(-\frac{2}{\sqrt{6}} \right) = -\frac{3}{\sqrt{6}}, \\ d_3 &= \langle v, q_3 \rangle = 2 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) + 3 \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right) + 4(0) = -\frac{1}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

Suy ra $[v]_b = \begin{pmatrix} 3\sqrt{3} \\ -3/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}.$

Câu 3: Trên $V = \mathbb{R}^4$, với tích vô hướng $\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3 + x_4 y_4$ (tích vô hướng tiêu chuẩn), cho hệ $S = \{u_1 = (1, -1, 1, -1); u_2 = (1, 1, 1, 1); u_3 = (1, 0, 0, 0)\}$. Dùng pp Gram-Schmidt để trực chuẩn hóa S .

Cho véc tơ $\lambda = (2, 1, 4, 1)$. Tìm tọa độ của véc tơ λ theo cơ sở vừa trực chuẩn hóa được.

Giải: Dùng pp Gram–Schmidt, ta làm như sau:

$$v_1 = u_1 = (1, -1, 1, -1),$$

$$\begin{aligned} v_2 &= u_2 - \frac{\langle u_2, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1 \\ &= (1, 1, 1, 1) - \frac{1(1) + 1(-1) + 1(1) + 1(-1)}{4} (1, -1, 1, -1) \\ &= (1, 1, 1, 1) - 0(1, -1, 1, -1) = (1, 1, 1, 1), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_3 &= u_3 - \frac{\langle u_3, v_2 \rangle}{\|v_2\|^2} v_2 - \frac{\langle u_3, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1 \\ &= (1, 0, 0, 0) - \frac{1(1)}{4} (1, 1, 1, 1) - \frac{1(1)}{4} (1, -1, 1, -1) \\ &= (1, 0, 0, 0) - \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right) - \left(\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{4} \right) \\ &= \left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}, 0 \right). \end{aligned}$$

Ta trực chuẩn hóa tiếp theo:

$$q_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{1}{\sqrt{4}} (1, -1, 1, -1) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right),$$

$$q_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|} = \frac{1}{\sqrt{4}} (1, 1, 1, 1) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right),$$

$$q_3 = \frac{v_3}{\|v_3\|} = \frac{1}{\sqrt{1/4 + 1/4}} \left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}, 0 \right) = \sqrt{2} \left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}, 0 \right) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right).$$

Tập hợp $b = \{q_1, q_2, q_3\}$ là cơ sở trực chuẩn vừa tìm được.

Vì b là cơ sở trực chuẩn, tọa độ của $\lambda = (2, 1, 4, 1)$ theo b được tính như sau:

$$c_1 = \langle \lambda, q_1 \rangle = 2 \left(\frac{1}{2} \right) + 1 \left(-\frac{1}{2} \right) + 4 \left(\frac{1}{2} \right) + 1 \left(-\frac{1}{2} \right) = 1 - \frac{1}{2} + 2 - \frac{1}{2} = 2,$$

$$c_2 = \langle \lambda, q_2 \rangle = 2 \left(\frac{1}{2} \right) + 1 \left(\frac{1}{2} \right) + 4 \left(\frac{1}{2} \right) + 1 \left(\frac{1}{2} \right) = 1 + \frac{1}{2} + 2 + \frac{1}{2} = 4,$$

$$c_3 = \langle \lambda, q_3 \rangle = 2 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) + 1(0) + 4 \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right) + 1(0) = -\frac{2}{\sqrt{2}} = -\sqrt{2}.$$

$$\text{Suy ra } [\lambda]_b = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Câu 4. Cho ma trận vuông thực, cấp 2, $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$. Hãy chéo hóa ma trận A , rồi tìm A^m , $\forall m \in \mathbb{N}$ và suy ra A^{2026} .

Giải: Ta có đa thức đặc trưng của A :

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_2) = \begin{vmatrix} 4 - \lambda & 2 \\ 3 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = (4 - \lambda)(-1 - \lambda) - 6 = \lambda^2 - 3\lambda - 10$$

Giải pt: $p_A(\lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 - 3\lambda - 10 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = 5 \\ \lambda = -2 \end{cases}$. Do đó, A có 2 trị riêng:

$\lambda_1 = 5, \lambda_2 = -2$ và số mũ là $r_1 = 1, r_2 = 1$.

Tiếp theo, ta tìm cơ sở a_j cho các không gian riêng: Với $\lambda_1 = 5$: $E_5 = \{X \in \mathbb{R}^2 \mid (A - 5I_2)X = O\}$ Ta có dạng ma trận hóa:

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix} \xrightarrow{(2) \rightarrow (2) + 3(1)} \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Hệ phương trình tương đương: $-x_1 + 2x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = 2x_2$. Đặt $x_2 = a$ ($\forall a \in \mathbb{R}$) $\Rightarrow x_1 = 2a$. $E_5 = \{X = (2a, a) \mid a \in \mathbb{R}\} = \{X = a(2, 1) \mid a \in \mathbb{R}\}$. Đặt $u_1 = (2, 1)$, ta có $a_1 = \{u_1\}$ là cơ sở của E_5 và $\dim_{\mathbb{R}} E_5 = 1 = r_1$. (1)

Với $\lambda_2 = -2$: $E_{-2} = \{X \in \mathbb{R}^2 \mid (A + 2I_2)X = O\}$ Ta có dạng ma trận hóa:

$$\begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{(2) \rightarrow (2) - \frac{1}{2}(1)} \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Hệ phương trình tương đương: $6x_1 + 2x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = -3x_1$. Đặt $x_1 = b$ ($\forall b \in \mathbb{R}$) $\Rightarrow x_2 = -3b$. $E_{-2} = \{X = (b, -3b) \mid b \in \mathbb{R}\} = \{X = b(1, -3) \mid b \in \mathbb{R}\}$. Đặt $u_2 = (1, -3)$, ta có $a_2 = \{u_2\}$ là cơ sở của E_{-2} và $\dim_{\mathbb{R}} E_{-2} = 1 = r_2$. (2)

Từ (1), (2) $\Rightarrow A$ có thể chéo hóa được trên $\mathbb{R}$. Gọi $T = (u_1 \ u_2) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$. Ta có: $D = T^{-1}AT = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$. Đây là dạng chéo hóa cần tìm của A .

Tìm A^m : Ta có $T^{-1} = \frac{1}{-6-1} \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$.

$$A^m = TD^mT^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5^m & 0 \\ 0 & (-2)^m \end{pmatrix} \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 2 \cdot 5^m & (-2)^m \\ 5^m & -3(-2)^m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 6 \cdot 5^m + (-2)^m & 2 \cdot 5^m - 2(-2)^m \\ 3 \cdot 5^m - 3(-2)^m & 5^m + 6(-2)^m \end{pmatrix}$$

Suy ra A^{2026} (với $m = 2026$, lưu ý $(-2)^{2026} = 2^{2026}$):

$$A^{2026} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 6 \cdot 5^{2026} + 2^{2026} & 2 \cdot 5^{2026} - 2 \cdot 2^{2026} \\ 3 \cdot 5^{2026} - 3 \cdot 2^{2026} & 5^{2026} + 6 \cdot 2^{2026} \end{pmatrix}$$

—————HẾT—————